



UNITINS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO



**PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

ANTONIO MILHOMEM MARINHO FILHO, LUIZ ALVES DA SILVA
JUNIOR, MERIVAN RIBEIRO BEZERRA SANTOS, RHAABY ALVES
FERREIRA E ROBERTO ALMEIDA SOARES

**PROJETO INTEGRADOR DOAÍ: DESENVOLVEDORES DO
FUTURO**

Trabalho apresentado como requisito parcial das disciplinas de Engenharia de Requisitos, Banco de Dados I, Sistemas Operacionais, Redes de Computadores I e Programação para Web I do Curso Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Universidade Estadual do Tocantins - UNITINS, ministrada pelos Professores: Ma. Valéria Perim, Me. Napoleão Póvoa, Ma. Stéphaney Martins, Esp. Carlos Noleto e Bruno Bandeira.

**POLO SÍTIO NOVO- TO
2025**

SUMÁRIO

1. VISÃO GERAL DO PROJETO.....	3
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA.....	3
1.2 SOLUÇÃO PROPOSTA.....	3
• Objetivos do Projeto.....	3
• Materiais.....	3
• Métodos.....	4
2. ENTREGÁVEIS DO SISTEMA.....	4
2.1 DIAGRAMAÇÃO.....	4
2.1.1 Lista de Requisitos Funcionais e Não funcionais.....	4
Critérios de Aceitação.....	4
Atores.....	5
Requisitos Funcionais.....	5
Requisitos Não-Funcionais.....	6
2.1.2 Modelagem do Diagrama BPMN.....	8
2.2 BANCO DE DADOS.....	9
2.2.1 Modelagem do Banco de Dados.....	9
2.2.2 Modelo do Banco de Dados (Scripts SQL utilizados).....	10
2.3 INFRAESTRUTURA.....	12
2.3.1 Máquina Virtual.....	12
2.3.2 Configuração do Servidor.....	20
2.4 APLICAÇÃO WEB.....	24
HOME – PG.....	25
QUEM SOMOS.....	26
RECEBER DOAÇÃO – PG.....	27
RECEBER DOAÇÃO – DETALHES DO PRODUTO – PG.....	28
AJUDA E SUPORTE.....	29
CADASTRO.....	30
LOGIN.....	31
MINHA CONTA – PG.....	31
CADASTRO DE PRODUTOS.....	32
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	33
3.1 Considerações.....	33
3.2 Trabalhos Futuros.....	33
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	34

1. VISÃO GERAL DO PROJETO

O projeto Doaí é uma aplicação desenvolvida pelos alunos do curso de TADS, turma III, com o intuito de promover o consumo consciente e solidariedade entre os usuários através da facilitação de trocas e doações de produtos.

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA

Muitas pessoas nas comunidades da região do Bico do Papagaio têm dificuldades para adquirir produtos, seja por motivos financeiros ou logísticos. Alguns dos povoados ficam a quilômetros de distância das cidades sedes, dificultando o acesso a produtos básicos e necessários para o dia a dia.

1.2 SOLUÇÃO PROPOSTA

A criação da aplicação vem como uma ponte entre essas pessoas, pensando na realidade de que um produto que não será mais utilizado por uns será útil para outros, conectados à facilidade de uma ferramenta que promove maior qualidade de vida e solidariedade.

- **Objetivos do Projeto**

- Conectar pessoas dentro das comunidades do Bico do Papagaio;
- Criar uma aplicação simples e funcional para trocas e doações de produtos;
- Promover a economia solidária de recursos através da doação;
- Facilidade para realizar doações e trocas;

- **Materiais**

- **IDE VSCode e IntelliJ** para desenvolvimento do Back-End e Front-End;
- **Jinja2**, extensão do **Flask**, para desenvolvimento;
- **Figma** para prototipação;
- **MySQL Workbench** para banco de dados;
- **Oracle VirtualBox** para criar a máquina virtual;
- [BPMN.io](https://bpmn.io) para criação do diagrama BPMN;
- **Google Drive** e **Google Documentos** para documentação e organização de arquivos;
- **Git** e **Github** para hospedar e versionar o código fonte;
- **WhatsApp** e **Google Meet** para reuniões e comunicados;

- Aulas disponíveis, biblioteca virtual e Google para pesquisas.

- **Métodos**

Utilizamos o método **ágil** na criação do projeto Doaí, já que, conforme estamos desenvolvendo, também estaremos enviando e testando para melhorar e incrementar a aplicação.

2. ENTREGÁVEIS DO SISTEMA

2.1 DIAGRAMAÇÃO

2.1.1 Lista de Requisitos Funcionais e Não funcionais

Como pessoa física ou instituição interessada em doar ou receber produtos, quero acessar uma plataforma intuitiva e segura para cadastrar produtos, buscar itens de interesse, interagir com outros usuários e gerenciar minhas doações ou trocas, para que eu possa participar de ações solidárias com facilidade e confiança, promovendo o reaproveitamento de recursos.

Critérios de Aceitação

- Deve ser possível realizar o cadastro de novos usuários com informações pessoais, senha segura e preferências (doar, trocar, tipo de conta);
- O sistema deve exibir um termo de serviço e política de privacidade, conforme a legislação vigente;
- O usuário deve ter acesso a um menu de navegação rápido com opções como Página Inicial, Minha Conta, Configurações (Ajuda e Suporte);
- A Página Inicial deve mostrar as categorias dos produtos, um feed com publicações recentes e um painel com as doações/trocas do próprio usuário;
- Deve ser possível cadastrar produtos com foto, descrição, estado de conservação e status;
- O sistema deve permitir editar, remover ou atualizar os produtos cadastrados;
- Deve haver uma funcionalidade de busca com filtros (por data, estado do item e status);
- O sistema deve permitir a comunicação entre usuários interessados, notificando por push ou e-mail;
- O usuário pode recuperar sua senha e também inativar ou excluir sua conta;

- O sistema deve funcionar de forma intuitiva, com interface amigável e ícones representativos (ex: coração para doar, avatar para conta, engrenagem para configurações);
- O sistema deve garantir segurança de dados, usando autenticação OAuth 2.0 e criptografia de senhas;
- A aplicação deve ser multiplataforma, acessível em computadores, celulares e tablets, e funcionar bem mesmo em dispositivos com baixo desempenho;
- O sistema deve ter alta disponibilidade (24/7) e baixo consumo de dados;
- Deve ser escalável, permitindo crescimento do número de usuários sem comprometer o desempenho;

Atores

- **Usuário (Pessoa Física ou Instituição):** realiza o cadastro, publica e gerencia produtos, interage com outros usuários e acompanha suas trocas/doações;
- **Sistema de Trocas e Doações:** processa, armazena e exibe os dados dos produtos e usuários, realiza notificações, oferece interface responsiva e segura;
- **Administrador do Sistema:** responsável pela manutenção e moderação da plataforma, garantindo a integridade dos dados e a conformidade com as normas;
- **Destinatário (Usuário Receptor):** usuário interessado em receber doações ou realizar trocas, podendo buscar produtos e interagir com doadores;

Requisitos Funcionais

RF01 – Cadastrar Usuário: o usuário insere nome, e-mail, senha (mínimo de seis caracteres), define preferência por trocas ou doações, e especifica o tipo de instituição (conta pessoal, ONG etc). Deve conter campo informativo com o Termo de Serviço e Política de Privacidade conforme a legislação vigente.

RF02 – Acessar Menu de Navegação: o usuário pode acessar rapidamente páginas como Página Inicial (doar ou trocar), Minha Conta e Configuração (Ajuda e Suporte).

RF03 – Visualizar Página Inicial: o usuário tem acesso às categorias dos produtos, feed de produtos publicados por outros usuários e histórico de suas próprias doações e trocas.

RF04 – Cadastrar Produto: o usuário pode postar produtos com foto, estado (novo, semi-novo ou usado), descrição e status (disponível, reservado ou doado). Permite também editar, remover e adicionar produtos.

RF05 – Buscar Produto: o usuário pode buscar itens específicos por meio de uma barra de pesquisa, utilizando filtros como data de publicação, estado do item e status.

RF06 – Interagir com Outros Usuários: o sistema deve permitir comunicação entre usuários interessados nos produtos e registrar as transações no banco de dados.

RF07 – Notificações: o sistema deve enviar notificações push e/ou por e-mail sobre interações relevantes.

RF08 – Recuperar Senha: o usuário pode solicitar recuperação de senha em caso de esquecimento.

RF09 – Inativar ou Excluir Conta: o usuário pode optar por inativar ou excluir sua conta.

Requisitos Não-Funcionais

RNF01 – Segurança da Informação: o aplicativo deve proteger o banco de dados com senhas fortes, criptografia e autenticação de informações sensíveis como a senha do usuário.

RNF02 – Autenticação Segura: deve utilizar OAuth 2.0 para autenticação e segurança dos dados do usuário.

RNF03 – Escalabilidade: o sistema deve ser escalável para atender ao crescimento do número de usuários e evolução da aplicação.

RNF04 – Multiplataforma: o aplicativo deve estar disponível para computadores, celulares e tablets.

RNF05 – Baixa Exigência de Hardware: o aplicativo deve funcionar adequadamente mesmo em dispositivos com menor capacidade de processamento.



UNITINS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO



RNF06 – Alta Disponibilidade: o sistema deve estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.

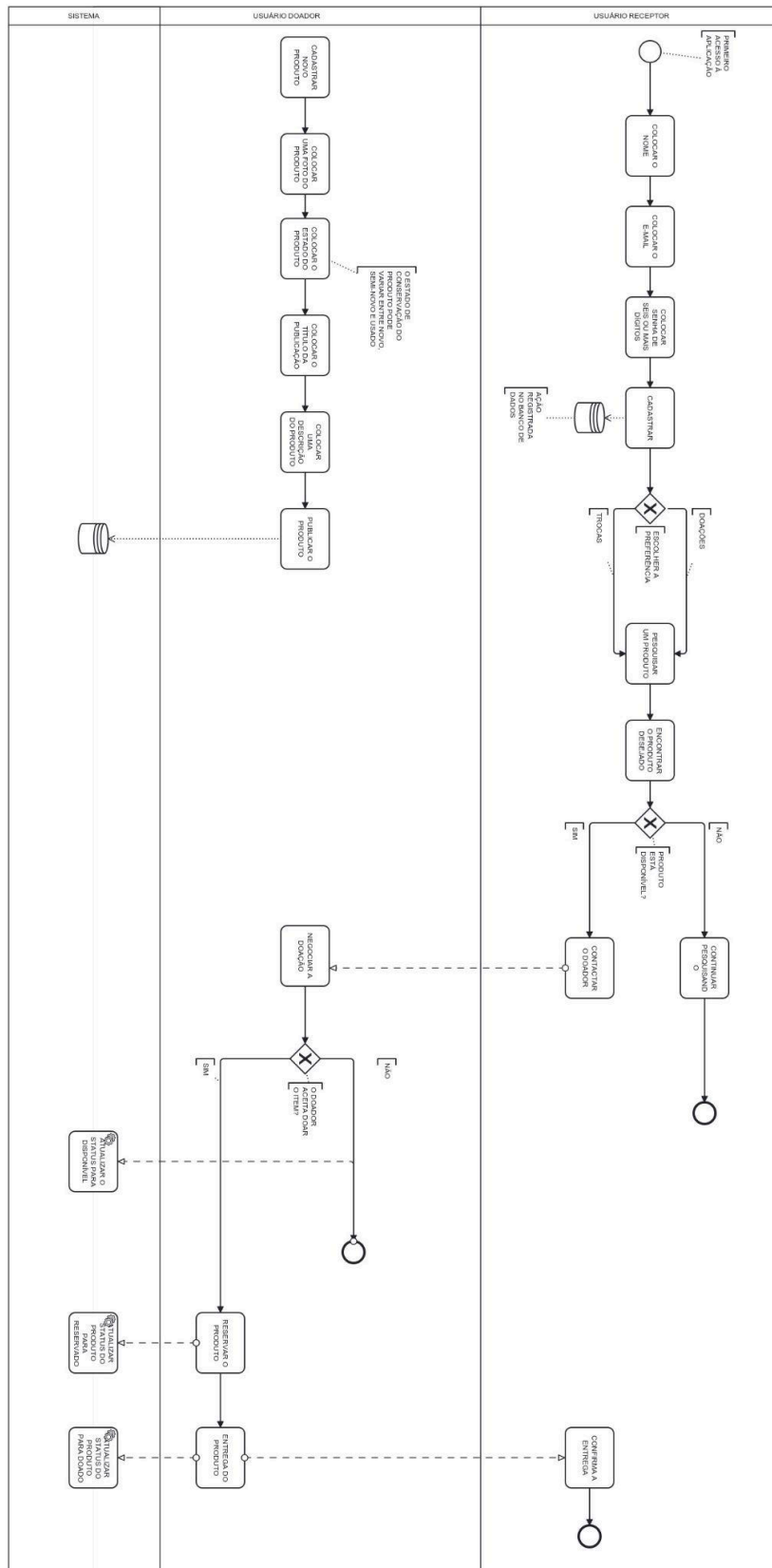
RNF07 – Interface Intuitiva: a aplicação deve apresentar apenas as informações necessárias ao usuário, com menu de navegação e botões no rodapé.

RNF08 – Design da Interface: deve conter UI amigável, visual chamativo e botões minimalistas e intuitivos:

- Página Inicial (ícone de casa)
- Doar ou Receber Doação (ícone de coração)
- Minha Conta (ícone de avatar)
- Configurações (ícone de engrenagem)

RNF09 – Tempo de Resposta: o aplicativo deve ser responsivo e fornecer os serviços em tempo hábil.

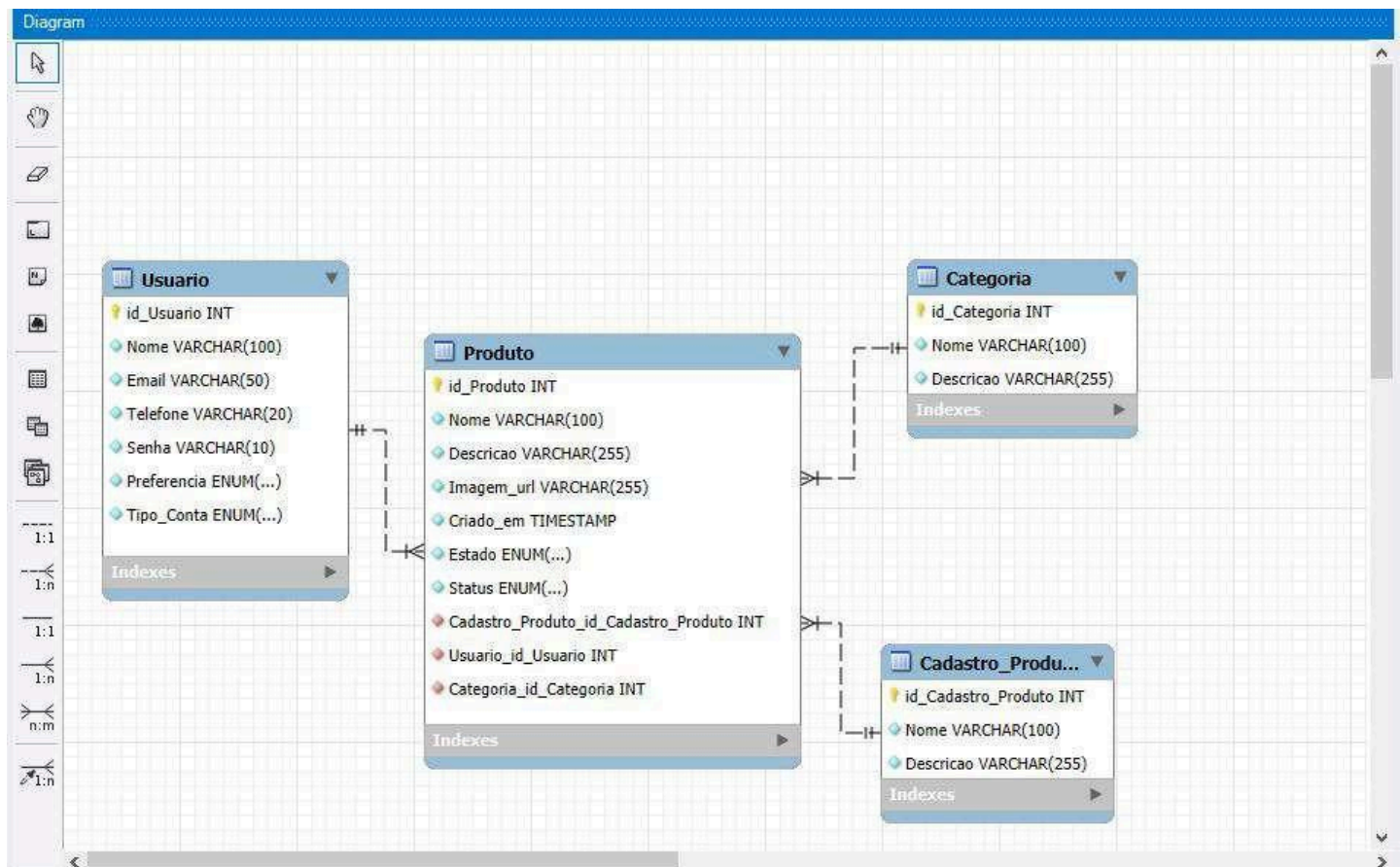
RNF10 – Uso Eficiente de Dados: o sistema deve utilizar baixo volume de dados para funcionar de forma eficiente.



2.1.2 Modelagem do Diagrama BPMN

2.2 BANCO DE DADOS

2.2.1 Modelagem do Banco de Dados





UNITINS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO



2.2.2 Modelo do Banco de Dados (Scripts SQL utilizados)

-- MySQL Workbench Forward Engineering

```
SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0;  
SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS,  
FOREIGN_KEY_CHECKS=0; SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE,  
SQL_MODE='ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZE  
RO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_ENGINE_SUBSTITUTION';
```

-- Schema mydb

-- Schema mydb

```
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `mydb` DEFAULT CHARACTER SET utf8mb3 ;  
USE `mydb` ;
```

-- Table `mydb`.`Categoria`

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS  
  `mydb`.`Categoria` (  
    `id_Categoria` INT NOT NULL  
      AUTO_INCREMENT,  
    `Nome` VARCHAR(100) NOT NULL,  
    `Descricao` VARCHAR(255) NOT  
      NULL, PRIMARY KEY  
      (`id_Categoria`))  
ENGINE = InnoDB;
```

-- Table `mydb`.`Cadastro\_Produto`

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS  
  `mydb`.`Cadastro_Produto` (  
    `id_Cadastro_Produto` INT NOT NULL  
      AUTO_INCREMENT,  
    `Nome` VARCHAR(100) NOT NULL,  
    `Descricao` VARCHAR(255) NOT  
      NULL, PRIMARY KEY  
      (`id_Cadastro_Produto`))  
ENGINE = InnoDB;
```

-- Table `mydb`.`Usuario`

```
-----  
CREATE TABLE IF NOT EXISTS  
    `mydb`.`Usuario` (  
    `id_Usuario` INT NOT NULL  
    AUTO_INCREMENT  
    `Nome` VARCHAR(100) NOT NULL,  
    `Email` VARCHAR(50) NOT NULL,  
    `Telefone` VARCHAR(20) NOT NULL,  
    `Senha` VARCHAR(10) NOT NULL,  
    `Preferencia` ENUM('Troca', 'Doação', 'Receber Doação') NOT NULL,  
    `Tipo_Conta` ENUM('Pessoal', 'ONG', 'Instituição')  
    NOT NULL, PRIMARY KEY (`id_Usuario`),  
    UNIQUE INDEX `Email_UNIQUE` (`Email` ASC)  
    VISIBLE) ENGINE = InnoDB;
```

-- Table `mydb`.`Produto`

```
-----  
CREATE TABLE IF NOT EXISTS  
    `mydb`.`Produto` (  
    `id_Produto` INT NOT NULL  
    AUTO_INCREMENT,  
    `Nome` VARCHAR(100) NOT NULL,  
    `Descricao` VARCHAR(255) NOT NULL,  
    `Imagem_url` VARCHAR(255) NOT NULL,  
    `Criado_em` TIMESTAMP NOT NULL,  
    `Estado` ENUM('novo', 'semi-novo', 'usado') NOT NULL,  
    `Status` ENUM('disponivel', 'reservado', 'doador') NOT NULL,  
    `Cadastro_Produto_id_Cadastro_Produto` INT NOT NULL,  
    `Usuario_id_Usuario` INT NOT NULL,  
    `Categoria_id_Categoria` INT  
    NOT NULL, PRIMARY KEY  
    (`id_Produto`),  
    INDEX `fk_Produto_Cadastro_Produto1_idx`  
    (`Cadastro_Produto_id_Cadastro_Produto`  
    ASC) VISIBLE,  
    INDEX `fk_Produto_Usuario1_idx` (`Usuario_id_Usuario` ASC)  
    VISIBLE, INDEX `fk_Produto_Categoria1_idx`  
    (`Categoria_id_Categoria` ASC) VISIBLE, CONSTRAINT  
    `fk_Produto_Cadastro_Produto1`  
    FOREIGN KEY  
    (`Cadastro_Produto_id_Cadastro_Produto`)  
    REFERENCES `mydb`.`Cadastro_Produto`  
    (`id_Cadastro_Produto`) ON DELETE NO ACTION  
    ON UPDATE NO ACTION,  
    CONSTRAINT  
    `fk_Produto_Usuario1`  
    FOREIGN KEY
```

```
(`Usuario_id_Usuario`)  
REFERENCES `mydb`.`Usuario`  
(`id_Usuario`) ON DELETE NO  
ACTION  
ON UPDATE NO ACTION,  
CONSTRAINT  
`fk_Produto_Categoria1`  
FOREIGN KEY  
(`Categoria_id_Categoria`)  
REFERENCES `mydb`.`Categoria`  
(`id_Categoria`) ON DELETE NO ACTION  
ON UPDATE NO  
ACTION) ENGINE =  
InnoDB;
```

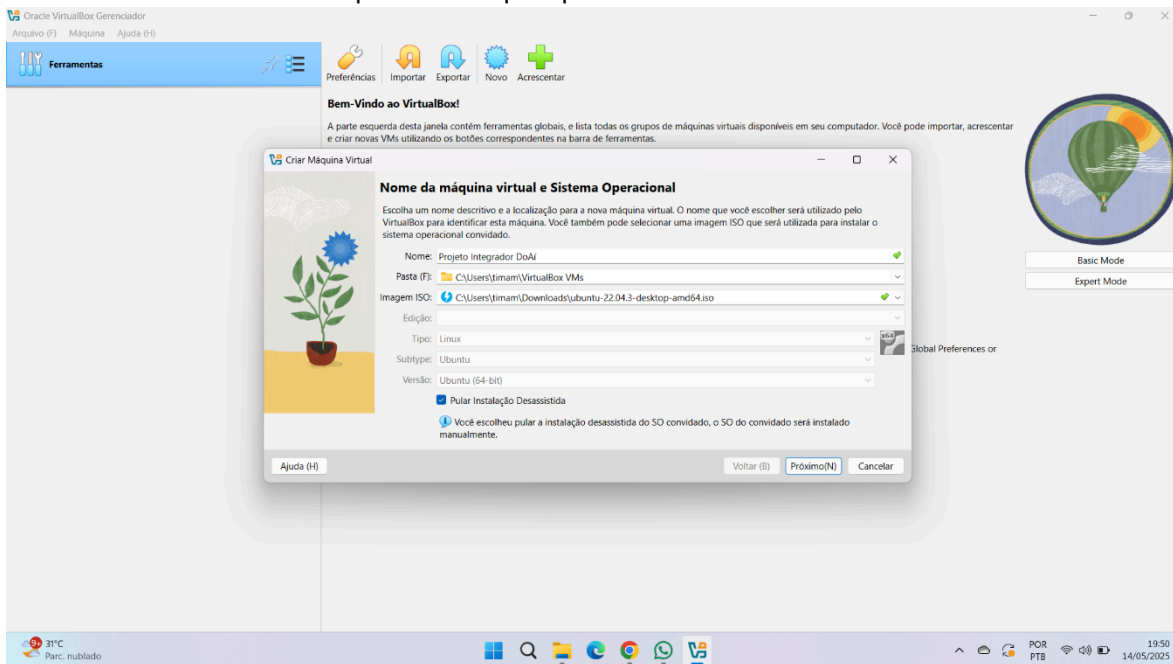
```
SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE;  
SET  
FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_C  
HECKS; SET  
UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS;
```

2.3 INFRAESTRUTURA

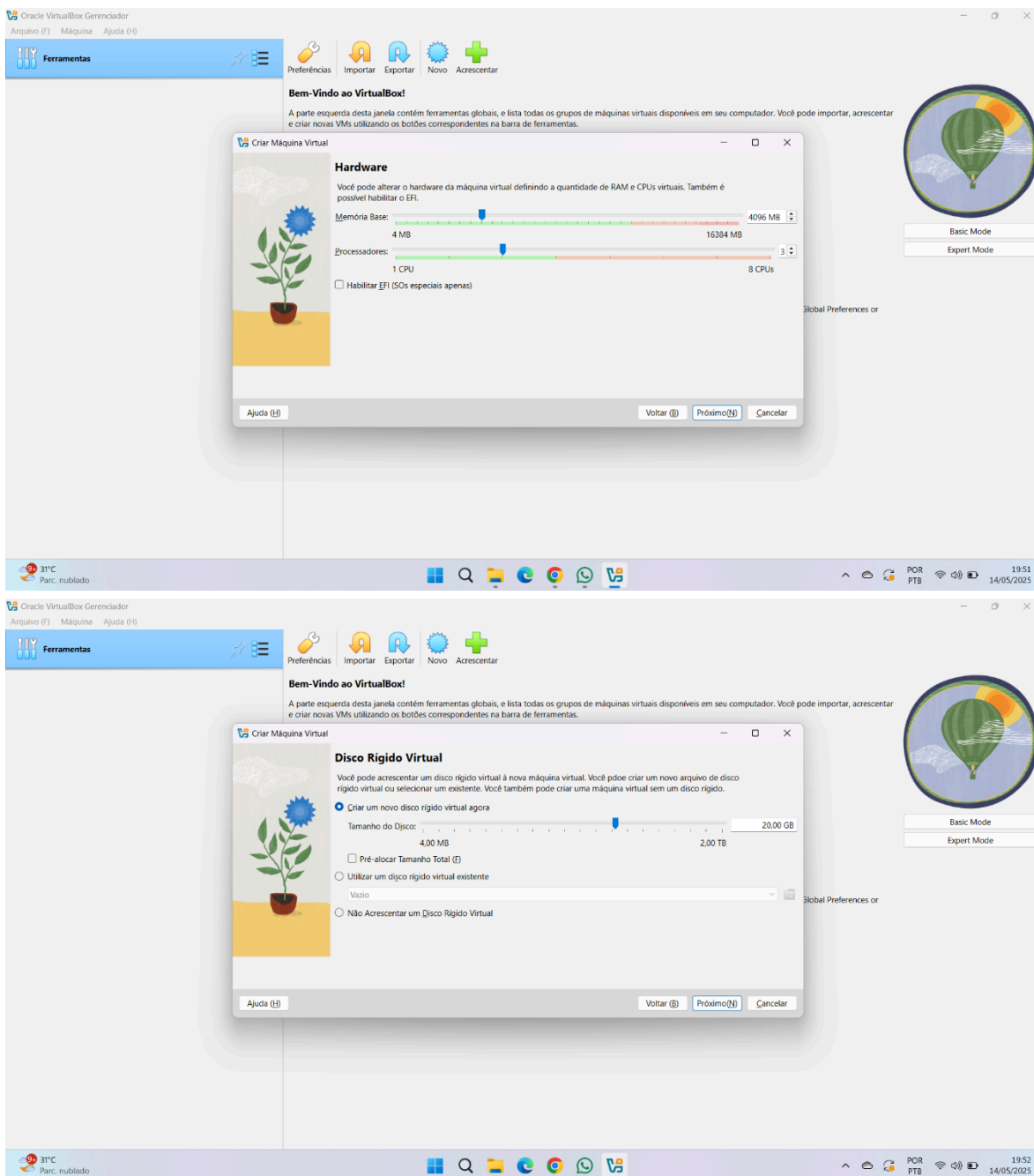
2.3.1 Máquina Virtual

A Máquina Virtual foi configurada para atuar como um ambiente isolado e controlado para testes e desenvolvimento do projeto, proporcionando flexibilidade e segurança na execução de aplicações e modificações sem comprometer o sistema operacional principal (host).

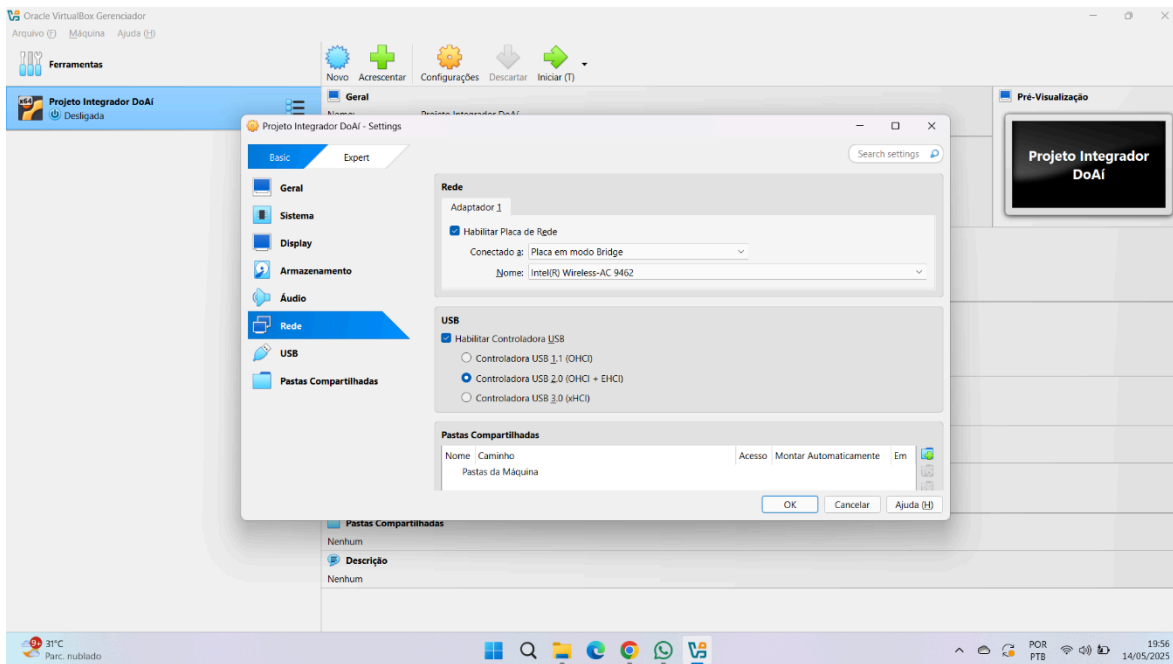
Passo 1: Usando a Oracle VirtualBox foi escolhido o sistema operacional da MV, o qual utilizamos o sistema Linux disponibilizado pelo professor no Drive.



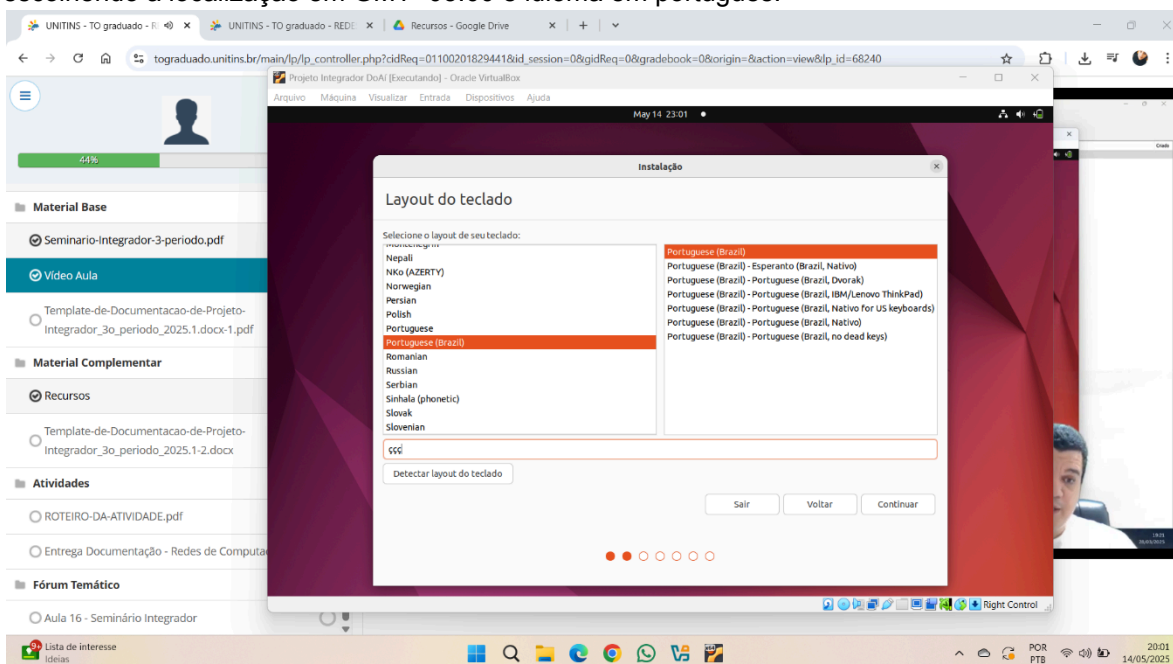
Passo 2: Foram definidos a quantidade de memória e armazenamento a ser utilizado da máquina física na nossa MV.



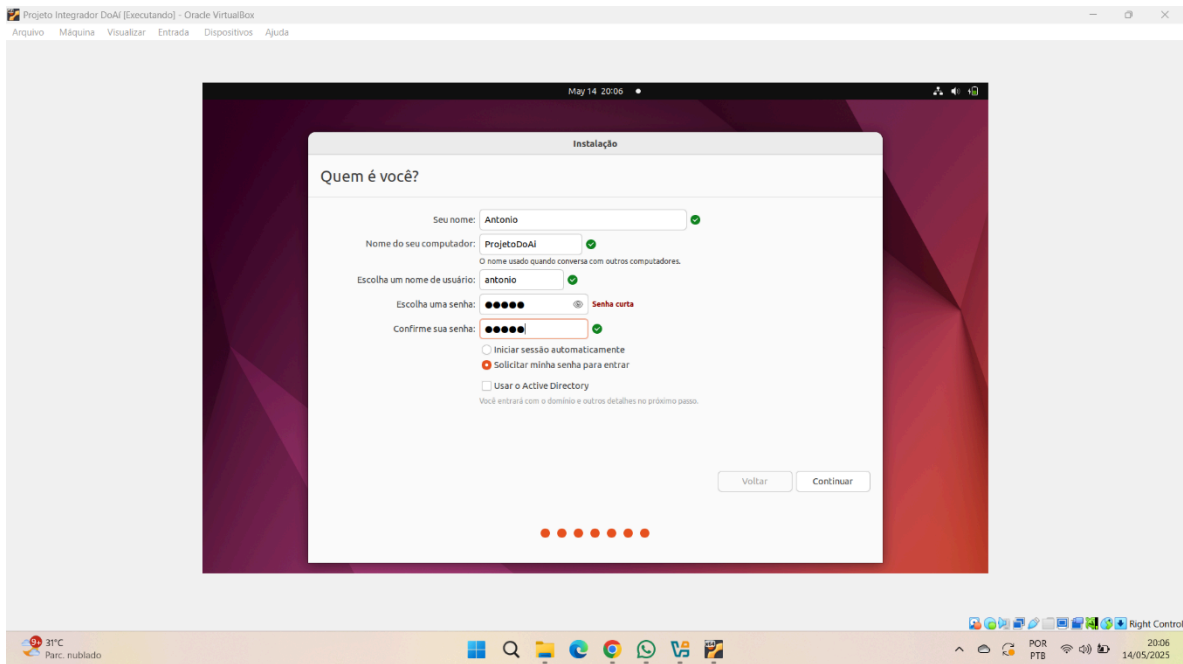
Passo 3: O modelo de instalação escolhido para a rede foi o de Placa em modo bridge.



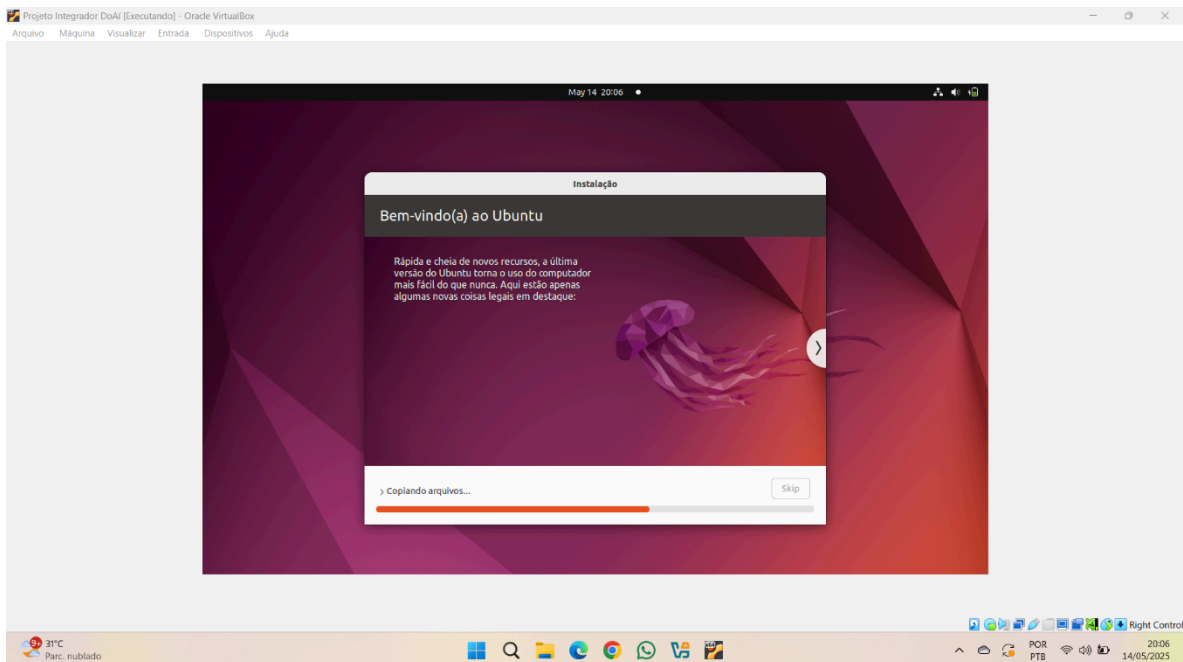
Passo 4: Após a escolha do modo, seguimos as instruções do roteiro de instalação normal, escolhendo a localização em GMT -03:00 e idioma em português.



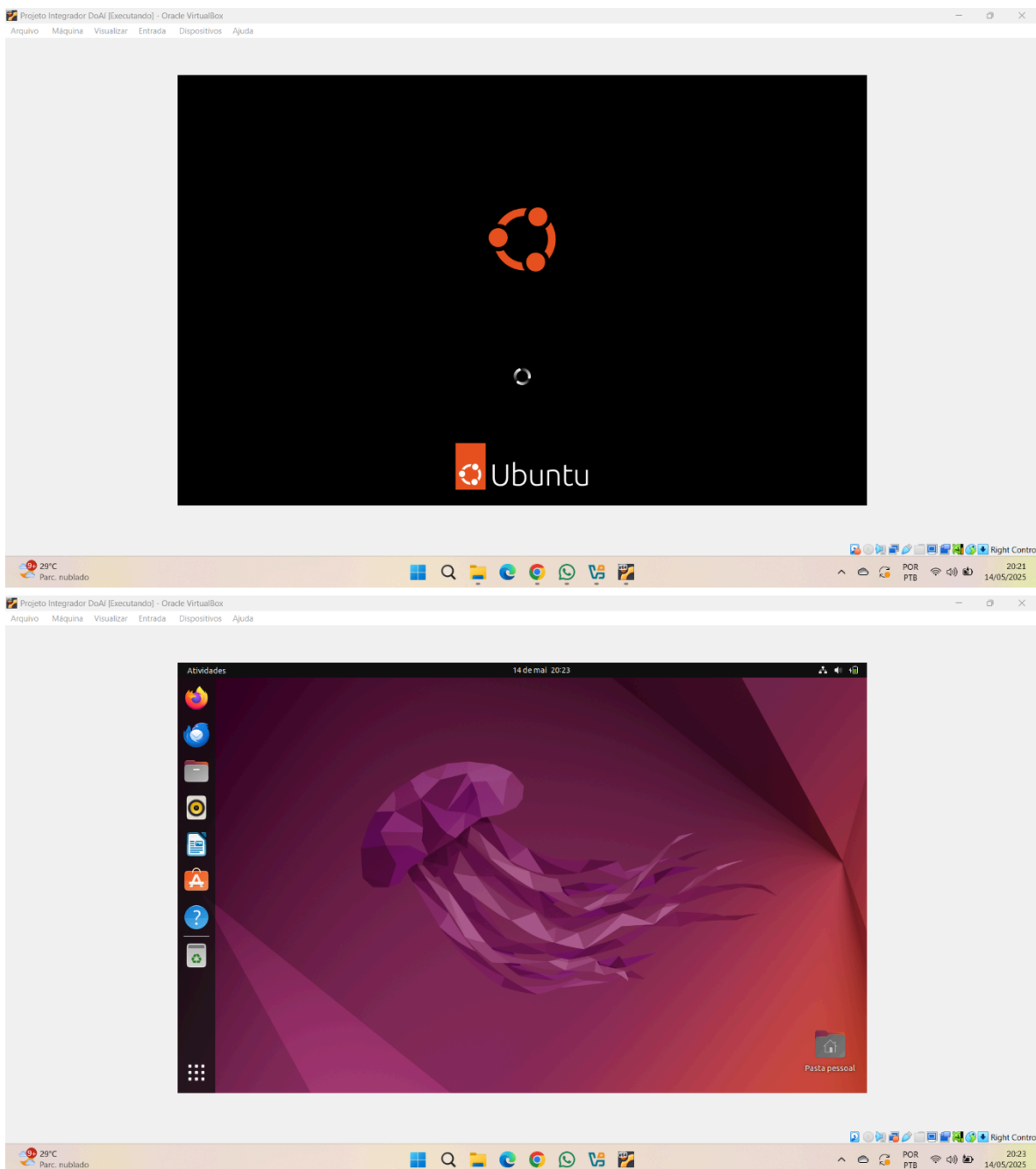
Passo 5: Foram inseridos as informações como nome de usuario, nome do projeto e senha da MV.



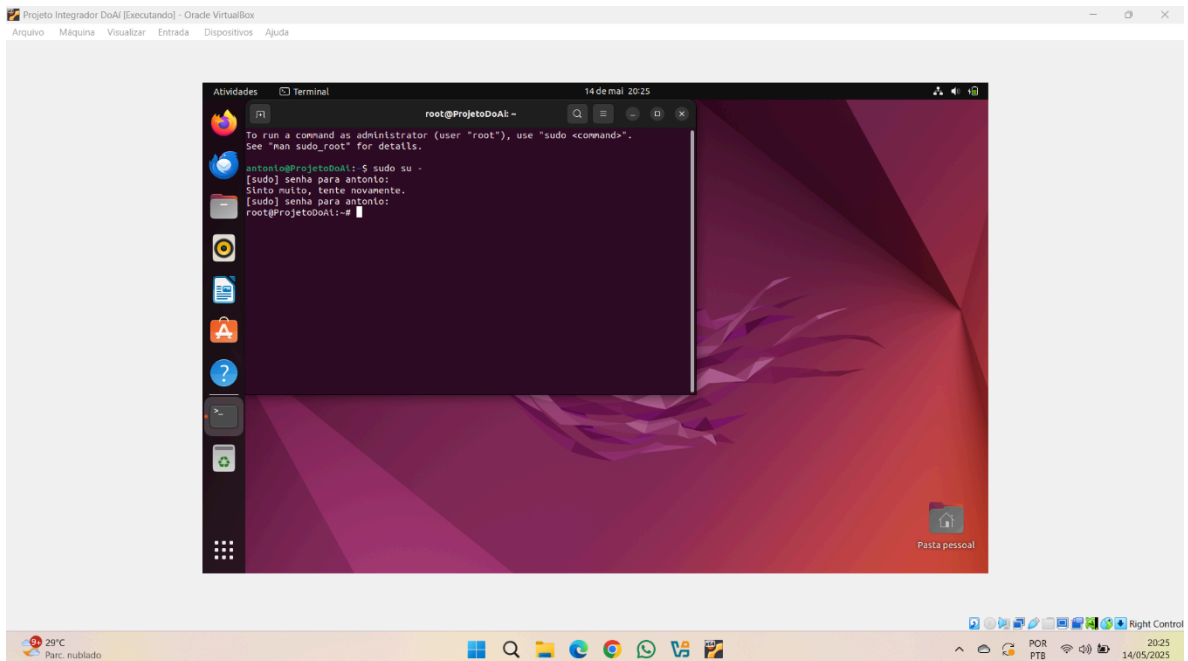
Passo 6: Esperamos o instalador copiar e baixar os arquivos e instalar a nossa MV em Linux.



Passo 7: A instalação e inicialização da nossa MV foi bem-sucedida.



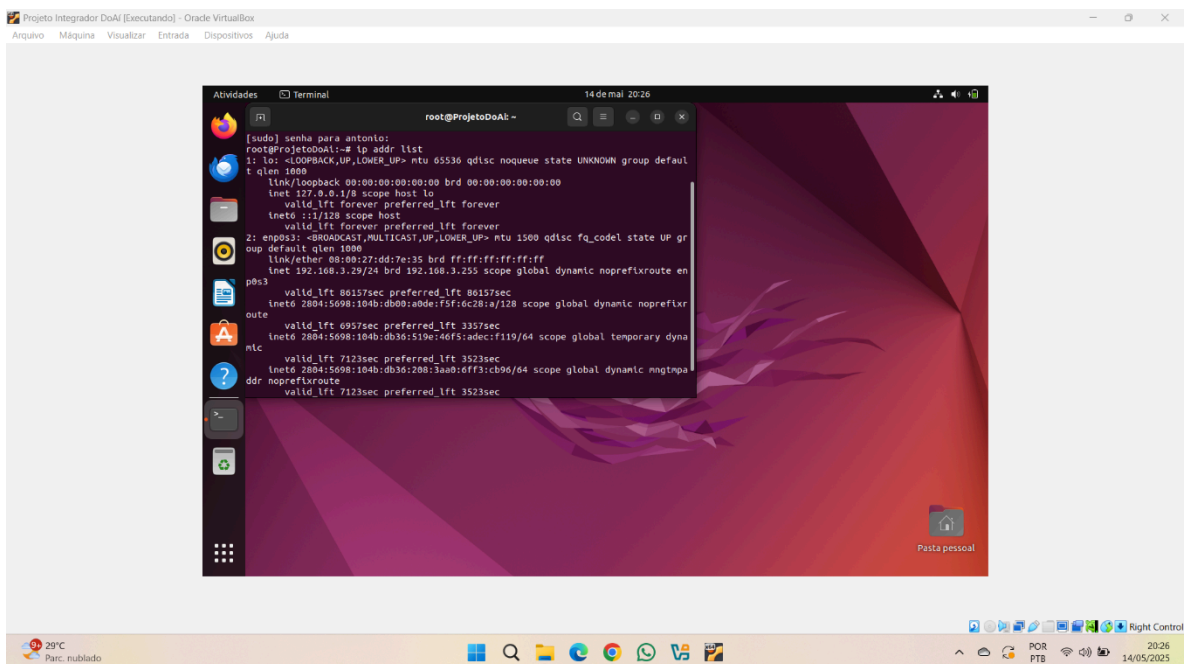
Passo 8: Na MV iniciamos o root para controlar a máquina (utilizando o comando “*sudo su* –” e testamos o IP (Utilizando o comando “*IP addr List*”)



```
root@ProjetoDoAI:~# sudo su -
[sudo] senha para antonio:
[sudo] senha para antonio:
root@ProjetoDoAI:~# ip addr list

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> ntu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever

2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> ntu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:dd:7e:35 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.3.29/24 brd 192.168.3.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 86157sec preferred_lft 86157sec
    inet6 2804:5698:104b:db00:a0de:f5f:6c28:a/128 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 6957sec preferred_lft 3357sec
    inet6 2804:5698:104b:db36:519e:46f5:adec:f119/64 scope global temporary dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 7123sec preferred_lft 3523sec
    inet6 2804:5698:104b:db36:208:3aa0:6ff3:cb96/64 scope global dynamic mngtnoaddr noprefixroute enp0s3
        valid_lft 7123sec preferred_lft 3523sec
```



```
root@ProjetoDoAI:~# ip addr list

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> ntu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever

2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> ntu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:dd:7e:35 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.3.29/24 brd 192.168.3.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 86157sec preferred_lft 86157sec
    inet6 2804:5698:104b:db00:a0de:f5f:6c28:a/128 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 6957sec preferred_lft 3357sec
    inet6 2804:5698:104b:db36:519e:46f5:adec:f119/64 scope global temporary dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 7123sec preferred_lft 3523sec
    inet6 2804:5698:104b:db36:208:3aa0:6ff3:cb96/64 scope global dynamic mngtnoaddr noprefixroute enp0s3
        valid_lft 7123sec preferred_lft 3523sec
```

Passo 9: Por fim foi testado no Prompt de Comando da máquina física se a ponte entre as duas máquinas estava funcionando.

Projeto Integrador DoAI [Executando] - Oracle VirtualBox

Arquivo Máquina Visualizar Entrada Dispositivos Ajuda

Atividades Terminal 14 de mai 20:42

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Endereço IPv6 . . . . . : 2804:5698:104b:db00:a0de:f5f:6c28:7
Endereço IPv6 Temporário. . . . . : 2804:5698:104b:db36:6869:d0a6:8981:3cb1
Endereço IPv6 de link local . . . . . : fe80::d20:5894:e968:eea2%19
Endereço IPv4. . . . . : 192.168.3.156
Máscara de Sub-rede . . . . . : 255.255.255.0
Gateway Padrão. . . . . : fe80::a2de:fff:fe5f:6c28%19
                        192.168.3.1

Adaptador Ethernet Conexão de Rede Bluetooth:

Estado da mídia. . . . . : mídia desconectada
Sufixo DNS específico de conexão. . . . . :

C:\Users\tinam>
C:\Users\tinam>ping 192.168.3.29

Disparando 192.168.3.29 com 32 bytes de dados:
Resposta de 192.168.3.29: bytes=32 tempo<1ms TTL=64
Resposta de 192.168.3.29: bytes=32 tempo<1ms TTL=64
Resposta de 192.168.3.29: bytes=32 tempo<1ms TTL=64
Resposta de 192.168.3.29: bytes=32 tempo<1ms TTL=64

Estatísticas do Ping para 192.168.3.29:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de
    perda),
    Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Média = 0ms

C:\Users\tinam>
```

28°C Limpo

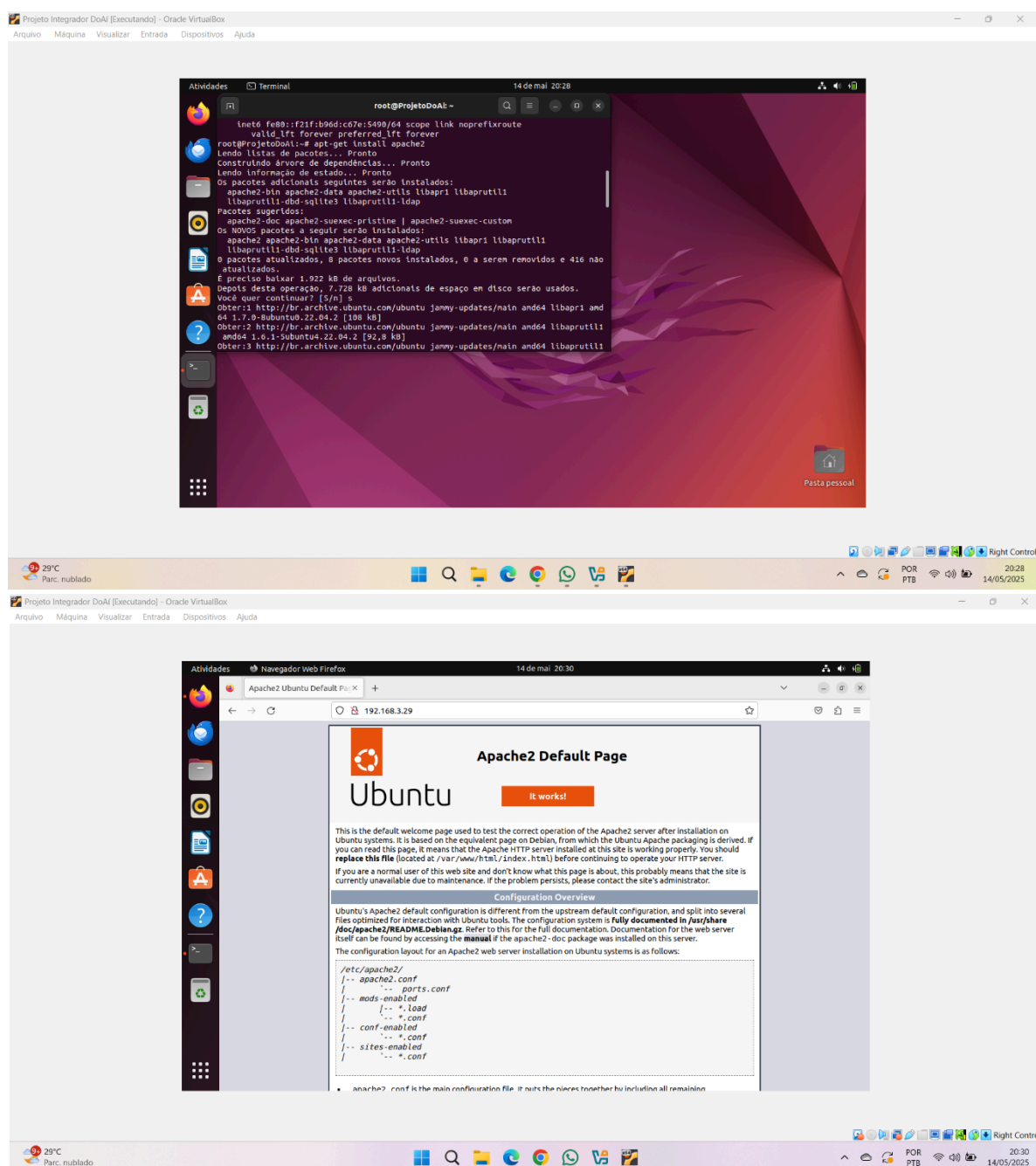
20:42 14/05/2025

2.3.2 Configuração do Servidor

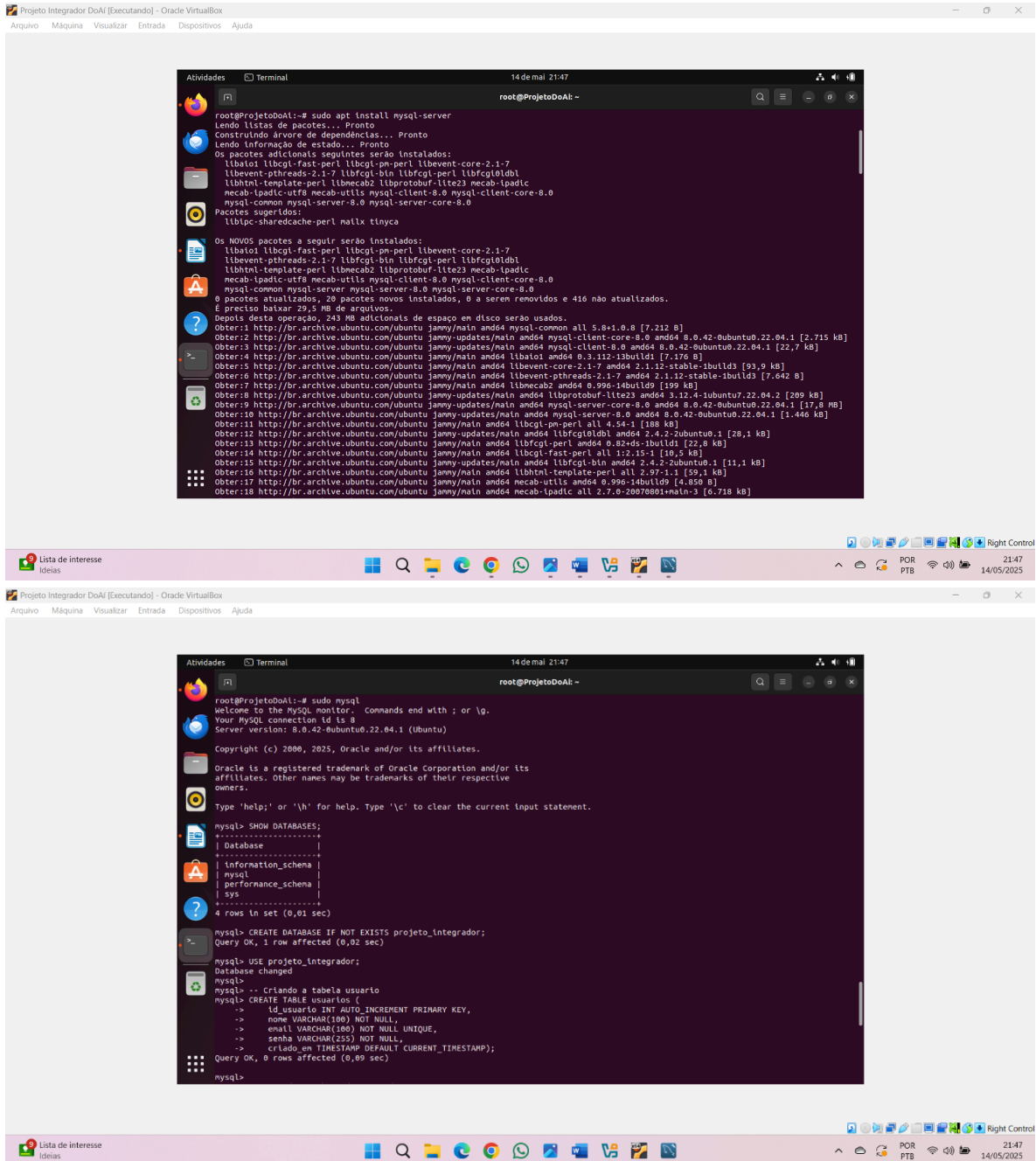
O servidor foi configurado em ambiente Linux (Ubuntu Server 22.04 LTS) dentro de uma máquina virtual, com o objetivo de hospedar a aplicação web e o banco de dados de forma integrada, segura e eficiente.

O servidor utilizado foi o Apache;
O Banco de dados está sendo montado utilizando o MySQL;
O back-end do site será feito em Python, utilizando o Flask.

Passo 1: Depois de confirmar o IP, foi instalado o servidor Apache (Utilizando o comando `apt-get install apache2`), logo após foi testado abrindo o navegador e usando o `localhost` e o número de IP:



Passo 2: Logo após foi instalado o Banco de Dados MySQL, no qual foi inserido o protótipo do Banco de Dados do Site.



```
root@ProjetoDoAi:~# sudo apt install mysql-server
Lendo listas de pacotes... Pronto
Construindo árvore de dependências... Pronto
Lendo informações de estado... Pronto
Os pacotes adicionais seguintes serão instalados:
libb1 libb1c libb1c-fast-perl libb1c-pm-perl libevent-core-2.1-7
libevent-pthreads-2.1-7 libfcgi-bin libfcgi-perl libfcgi0ldbl
libhtml-template-perl libmecab2 libprotobuf-lite23 mecab-ipadic
mecab-ipadic-utf8 mecab-utils mysql-client-8.0 mysql-client-core-8.0
mysql-common mysql-server-8.0 mysql-server-core-8.0
Pacotes sugeridos:
libipc-sharedcache-perl mailx tinycsa
Os NOVOS pacotes a seguir serão instalados:
libb1 libb1c libb1c-fast-perl libb1c-pm-perl libevent-core-2.1-7
libevent-pthreads-2.1-7 libfcgi-bin libfcgi-perl libfcgi0ldbl
libhtml-template-perl libmecab2 libprotobuf-lite23 mecab-ipadic
mecab-ipadic-utf8 mecab-utils mysql-client-8.0 mysql-client-core-8.0
mysql-common mysql-server mysql-server-8.0 mysql-server-core-8.0
0 pacotes atualizados, 20 pacotes novos instalados, 0 a serem renovados e 416 não atualizados.
É preciso baixar 29,5 MB de arquivos.
Depois desta operação, 243 MB adicionais de espaço em disco serão usados.
Obter:1 http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 mysql-common all 8.0-1-0 [7,212 B]
Obter:2 http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 mysql-client-core-8.0 amd64 8.0.42-0ubuntu0.22.04.1 [2,715 kB]
Obter:3 http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 mysql-client-8.0 amd64 8.0.42-0ubuntu0.22.04.1 [22,7 kB]
Obter:4 http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 libb1c amd64 0.3.112-1build1 [7,176 B]
Obter:5 http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 libevent-core-2.1-7 amd64 2.1.12-stable-1build3 [93,9 kB]
Obter:6 http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 libevent-pthreads-2.1-7 amd64 2.1.12-stable-1build3 [7,642 B]
Obter:7 http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 libmecab2 amd64 0.996-14build9 [199 kB]
Obter:8 http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libprotobuf-lite23 amd64 3.12.4-1ubuntu7.22.04.2 [209 kB]
Obter:9 http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 mysql-server-core-8.0 amd64 8.0.42-0ubuntu0.22.04.1 [17,8 MB]
Obter:10 http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 mysql-server-8.0 amd64 8.0.42-0ubuntu0.22.04.1 [1,446 kB]
Obter:11 http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 libb1c-fast-perl all 4.54-1 [188 kB]
Obter:12 http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libfcgi0ldbl amd64 2.4.2-2ubuntu0.1 [28,1 kB]
Obter:13 http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 libfcgi-perl amd64 0.82+ds-1build1 [22,8 kB]
Obter:14 http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 libfcgi-fast-perl all 1:2.15-1 [10,5 kB]
Obter:15 http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libfcgi-bin amd64 2.4.2-2ubuntu0.1 [11,1 kB]
Obter:16 http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 libhtml-template-perl all 2.97-1.1 [59,1 kB]
Obter:17 http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 mecab-utils amd64 0.996-14build9 [4,850 B]
Obter:18 http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 mecab-ipadic all 2.7.0-20070801-main-3 [6,718 kB]

root@ProjetoDoAi:~# sudo mysql
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 0
Server version: 8.0.42-0ubuntu0.22.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
+-----+
4 rows in set (0,01 sec)

mysql> CREATE DATABASE IF NOT EXISTS projeto_integrador;
Query OK, 1 row affected (0,02 sec)

mysql> USE projeto_integrador;
Database changed
mysql>
mysql> -- Criando a tabela usuarios (
mysql> CREATE TABLE usuarios (
-> id_usuario INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
-> nome VARCHAR(100) NOT NULL,
-> email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
-> senha VARCHAR(255) NOT NULL,
-> criado_em TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP);
Query OK, 0 rows affected (0,09 sec)

mysql>
```

Passo 3: Instalamos o python utilizando o comando “*sudo apt install python3 python3-pip*”

Projeto Integrador DoAI [Executando] - Oracle VirtualBox

Arquivo Máquina Visualizar Entrada Dispositivos Ajuda

```
Atividades Terminal 15 de mai 08:32
root@ProjetoDoAI:~# sudo apt install python3 python3-pip
Construindo árvore de dependências... Pronto
Lendo informação de estado... Pronto
417 pacotes podem ser atualizados. Corra 'apt list --upgradable' para vê-los.
root@ProjetoDoAI:~# sudo apt install python3 python3-pip
Lendo listas de pacotes... Pronto
Construindo árvore de dependências... Pronto
Lendo informação de estado... Pronto
Os pacotes adicionais seguintes serão instalados:
binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu build-essential dpkg-dev
fakeroot g++ g++-11 gcc gcc-11 javascript-common libalgorithm-diff-perl
libalgorithm-diff-xs-perl libalgorithm-merge-perl libasan6 libbinutils
libc-dev-bin libc-devtools libc6 libc6-dbg libc6-dev libc6-i386 libcrypt-dev
libctf-nobfd0 libctf0 libdpkg-perl libexpat1 libexpat1-dev libfakeroot
libfile-fcntllock-perl libgcc-11-dev libitm1 libjs-jquery libjs-sphinxdoc
libjs-underscore liblsan0 libnsl-dev libpython3-dev libpython3-stdlib
libpython3.10 libpython3.10-dev libpython3.10-minimal libpython3.10-stdlib
libquadmath0 libstdc++-11-dev libtirpc-dev libubsan0 linux-libc-dev
lto-disabled-list make manpages-dev python3-dev python3-distutils
python3-minimal python3-pkg-resources python3-setuptools python3-wheel
python3.10 python3.10-dev python3.10-minimal rpcsvc-proto zlib1g-dev
Pacotes sugeridos:
binutils-doc debconf g++-multilib g++-11-multilib gcc-11-doc
gcc-multilib autoconf automake libtool flex bison gcc-doc gcc-11-multilib
gcc-11-localized glibc-doc git bzr libstdc++11-doc make doc python3-doc
python3-tk python3-venv python-setuptools-doc python3.10-venv python3.10-doc
binfmt-support
Pacotes recomendados:
libnss-nis libnss-nisplus
Os NOVOS pacotes a seguir serão instalados:
binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu build-essential dpkg-dev
fakeroot g++ g++-11 gcc gcc-11 javascript-common libalgorithm-diff-perl
libalgorithm-diff-xs-perl libalgorithm-merge-perl libasan6 libbinutils
libc-dev-bin libc-devtools libc6-dev libc6-i386 libcrypt-dev libctf-nobfd0
libctf0 libdpkg-perl libexpat1-dev libfakeroot libfile-fcntllock-perl
libgcc-11-dev libitm1 libjs-jquery libjs-sphinxdoc libjs-underscore liblsan0
libnsl-dev libpython3-dev libpython3.10-dev libquadmath0 libstdc++-11-dev
libtirpc-dev libubsan0 libubsan1 linux-libc-dev lto-disabled-list make
manpages-dev python3-dev python3-distutils python3-pip python3-setuptools
python3-wheel python3.10-dev rpcsvc-proto zlib1g-dev
Os pacotes a seguir serão atualizados:
```

26°C
Pred ensolarado

08:32
15/05/2025



UNITINS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO



Passo 4: Por fim criamos um ambiente virtual e instalamos o Flask.

```
Projeto Integrador DoAI [Executando] - Oracle VirtualBox
Arquivo  Máquina  Visualizar  Entrada  Dispositivos  Ajuda

Atividades  Terminal
15 de mai 08:44
root@ProjetoDoAI:~#

WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager.
It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv

root@ProjetoDoAI:~# sudo apt install python3-venv
Lendo listas de pacotes... Pronto
Construindo árvore de dependências... Pronto
Lendo informação de estado... Pronto
Os pacotes adicionais seguintes serão instalados:
python3-pip-whl python3-setuptools-whl python3.10-venv
Os NOVOS pacotes a seguir serão instalados:
python3-pip-whl python3-setuptools-whl python3-venv python3.10-venv
0 pacotes atualizados, 4 pacotes novos instalados, 0 a serem removidos e 495 não atualizados.
É preciso baixar 2.475 kB de arquivos.
Depois desta operação, 2.891 kB adicionais de espaço em disco serão usados.
Você quer continuar? [S/n] s
Obter:1 http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 python3-pip-whl all 22.0.2+dfsg-1ubuntu0.5 [1.688 kB]
Obter:2 http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 python3-setuptools-whl all 59.6.0-1.2ubuntu0.22.04.2 [788 kB]
Obter:3 http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 python3.10-venv amd64 3.10.12-1-22.04.9 [5.722 B]
Obter:4 http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 python3-venv amd64 3.10.6-1-22.04.1 [1.042 B]
Baixados 2.475 kB em 4s (681 kB/s)
A selecionar pacote anteriormente não selecionado python3-pip-whl.
(Lendo banco de dados ... 216750 ficheiros e directórios actualmente instalados...)
A preparar para descompactar .../python3-pip-whl_22.0.2+dfsg-1ubuntu0.5_all.deb ...
A descompactar python3-pip-whl (22.0.2+dfsg-1ubuntu0.5) ...
A selecionar pacote anteriormente não selecionado python3-setuptools-whl.
A preparar para descompactar .../python3-setuptools-whl_59.6.0-1.2ubuntu0.22.04.2_all.deb ...
A descompactar python3-setuptools-whl (59.6.0-1.2ubuntu0.22.04.2) ...
A selecionar pacote anteriormente não selecionado python3.10-venv.
A preparar para descompactar .../python3.10-venv_3.10.12-1-22.04.9_and64.deb ...
A descompactar python3.10-venv (3.10.12-1-22.04.9) ...
A selecionar pacote anteriormente não selecionado python3-venv.
A preparar para descompactar .../python3-venv_3.10.6-1-22.04.1_and64.deb ...
A descompactar python3-venv (3.10.6-1-22.04.1) ...
Configurando python3-setuptools-whl (59.6.0-1.2ubuntu0.22.04.2) ...
Configurando python3-pip-whl (22.0.2+dfsg-1ubuntu0.5) ...
Configurando python3.10-venv (3.10.12-1-22.04.9) ...
Configurando python3-venv (3.10.6-1-22.04.1) ...
root@ProjetoDoAI:~#
```

```
Projeto Integrador DoAI [Executando] - Oracle VirtualBox
Arquivo  Máquina  Visualizar  Entrada  Dispositivos  Ajuda

Atividades  Terminal
15 de mai 08:47
root@ProjetoDoAI:~#

Obter:4 http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 python3-venv amd64 3.10.6-1-22.04.1 [1.042 B]
Baixados 2.475 kB em 4s (681 kB/s)
A selecionar pacote anteriormente não selecionado python3-pip-whl.
(Lendo banco de dados ... 216750 ficheiros e directórios actualmente instalados...)
A preparar para descompactar .../python3-pip-whl_22.0.2+dfsg-1ubuntu0.5_all.deb ...
A descompactar python3-pip-whl (22.0.2+dfsg-1ubuntu0.5) ...
A selecionar pacote anteriormente não selecionado python3-setuptools-whl.
A preparar para descompactar .../python3-setuptools-whl_59.6.0-1.2ubuntu0.22.04.2_all.deb ...
A descompactar python3-setuptools-whl (59.6.0-1.2ubuntu0.22.04.2) ...
A selecionar pacote anteriormente não selecionado python3.10-venv.
A preparar para descompactar .../python3.10-venv_3.10.12-1-22.04.9_and64.deb ...
A descompactar python3.10-venv (3.10.12-1-22.04.9) ...
A selecionar pacote anteriormente não selecionado python3-venv.
A preparar para descompactar .../python3-venv_3.10.6-1-22.04.1_and64.deb ...
A descompactar python3-venv (3.10.6-1-22.04.1) ...
Configurando python3-setuptools-whl (59.6.0-1.2ubuntu0.22.04.2) ...
Configurando python3-pip-whl (22.0.2+dfsg-1ubuntu0.5) ...
Configurando python3.10-venv (3.10.12-1-22.04.9) ...
Configurando python3-venv (3.10.6-1-22.04.1) ...
root@ProjetoDoAI:~# python3 -m venv venv
root@ProjetoDoAI:~# source venv/bin/activate
(venv) root@ProjetoDoAI:~# pip install flask
Collecting flask
  Using cached flask-3.1.1-py3-none-any.whl (103 kB)
Collecting jinja2>=3.1.2
  Using cached Jinja2-3.1.6-py3-none-any.whl (134 kB)
Collecting itsdangerous>=2.2.0
  Using cached itsdangerous-2.2.0-py3-none-any.whl (16 kB)
Collecting blinker>=1.9.0
  Using cached blinker-1.9.0-py3-none-any.whl (8.5 kB)
Collecting markupsafe>=2.1.1
  Using cached MarkupSafe-3.0.2-cp310-cp310-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (20 kB)
Collecting werkzeug>=3.1.0
  Using cached werkzeug-3.1.3-py3-none-any.whl (224 kB)
Collecting click>=8.1.3
  Using cached click-8.2.0-py3-none-any.whl (102 kB)
Installing collected packages: markupsafe, itsdangerous, click, blinker, werkzeug, Jinja2, flask
Successfully installed blinker-1.9.0 click-8.2.0 flask-3.1.1 itsdangerous-2.2.0 Jinja2-3.1.6 markupsafe-3.0.2 werkzeug-3.1.3
(venv) root@ProjetoDoAI:~#
```



TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO



2.4 APLICAÇÃO WEB

HOME – PG



Transforme vidas com 1 Clique!

Doe agora e faça a diferença na vida de alguém.

[Quero Doar](#)

[Preciso de ajuda](#)

Campanhas que precisam de você:



Inverno Quente
Ajude a aquecer quem mais precisa nesse inverno!

[Quero Doar](#)



Volta às aulas Solidária
Dê a uma criança a chance de começar o ano com dignidade.

[Quero Doar](#)



Doar é amar
Tudo o que está parado na sua casa pode transformar a vida de alguém.

[Quero Doar](#)

Categorias de doação



Alimentos



Roupas



Dinheiro



Educação

[Quero Doar](#)

Veja como sua ajuda faz diferença:



Depoimento 1:

Korem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.



Depoimento 2:

Korem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.



Depoimento 3:

Korem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.



Lorem ipsum dolor sit amet. Cum quia ratione est impedit ipsa sed aperiam repudiandae.

FAQ
Dúvidas frequentes

Transparência
Política de privacidade
Termos de Uso

Mapa do Site

Home
Quem somos
Doar
Receber Doação
Ajuda/Suporte
Minha Conta

QUEM SOMOS



Somos uma plataforma comprometida em conectar pessoas que desejam doar com aquelas que mais precisam. Nosso objetivo é facilitar e humanizar o processo de doação, criando uma rede solidária onde roupas, alimentos, brinquedos, livros e outros itens encontrem um novo destino e façam a diferença na vida de alguém.

Acreditamos que pequenas ações geram grandes transformações, e que todos têm algo valioso para compartilhar — seja um objeto, um tempo, ou um gesto de empatia.

Nascemos do desejo de tornar a solidariedade mais acessível, rápida e segura. Nossa equipe é formada por pessoas comuns que acreditam em um mundo mais justo e colaborativo.

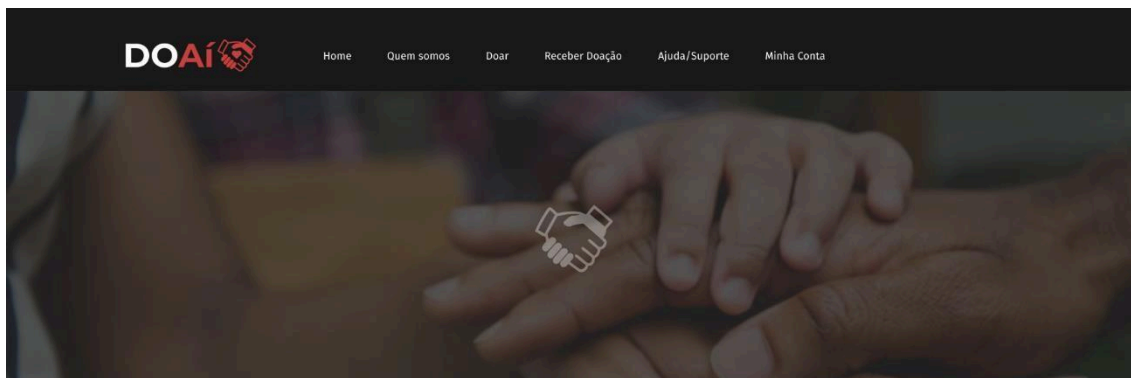
Trabalhamos todos os dias para garantir que as doações sejam feitas de forma organizada, com respeito e responsabilidade.

Aqui, cada doação conta.

E cada pessoa importa.

Junte-se a nós nessa missão! ❤️

RECEBER DOAÇÃO – PG



Veja o que está disponível para doação:

Escolha uma categoria abaixo ou veja todos os itens disponíveis

Filtrar por categoria: ☐ Todas ☐ Alimentos ☐ Roupas ☐ Brinquedos ☐ Livros

Pesquisar produto específico:



Roupa Adulto
Tamanho M, usada, em bom estado



Categoria: Roupas

Quero Receber

Cesta Básica
Alimentos não perecíveis



Categoria: Alimentos

Quero Receber

Roupa Adulto
Tamanho M, usada, em bom estado



Categoria: Roupas

Quero Receber



Lorem ipsum dolor sit amet. Cum quia ratione est impedit ipsa sed aperiam repudiandae.

FAQ

Dúvidas frequentes

Transparência

Política de privacidade

Termos de Uso

Mapa do Site

Home

Quem somos

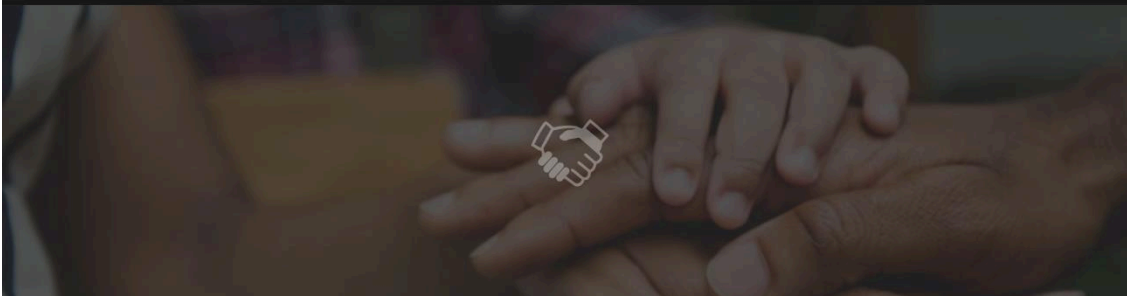
Doar

Receber Doação

Ajuda/Suporte

Minha Conta

RECEBER DOAÇÃO – DETALHES DO PRODUTO – PG

[Home](#)[Quem somos](#)[Doar](#)[Receber Doação](#)[Ajuda/Suporte](#)[Contato](#)[Minha Conta](#)

Detalhes do produto

Cesta Básica



Descrição: Alimentos não perecíveis, ideal para uma família de 4 pessoas.

Categoria: Alimentos

Status: Nova

[Confirmar Solicitação](#)



Lorem ipsum dolor sit amet. Cum quia ratione
est impedit ipsa sed aperiam repudiandae.

FAQ

[Dúvidas frequentes](#)

Transparência

[Política de privacidade](#)
[Termos de Uso](#)

Mapa do Site

[Home](#)
[Quem somos](#)
[Doar](#)
[Receber Doação](#)
[Ajuda/Suporte](#)
[Minha Conta](#)

AJUDA E SUPORTE



[Home](#) [Quem somos](#) [Doar](#) [Receber Doação](#) [Ajuda/Suporte](#) [Minha Conta](#)

Precisa de ajuda?
Estamos aqui por você!



Fale Conosco

Telefone: (63) 99999-1234

Email Geral: suporte@exemplo.org

Perguntas Frequentes

▼ Como posso me cadastrar?

Acesse a página "Criar Conta" no menu superior e preencha seus dados.

▼ Posso Cancelar minha conta ?

Sim. Vá até "Minha Conta", selecione "Excluir Conta" e confirme a exclusão.



Lorem ipsum dolor sit amet. Cum quia ratione
est impedit ipsa sed aperiam repudiandae.

FAQ

Dúvidas frequentes

Transparência

Política de privacidade
Termos de Uso

Mapa do Site

[Home](#)
[Quem somos](#)
[Doar](#)
[Receber Doação](#)
[Ajuda/Suporte](#)
[Minha Conta](#)

CADASTRO

[Home](#)[Quem somos](#)[Doar](#)[Receber Doação](#)[Ajuda/Suporte](#)[Minha Conta](#)

Crie Já a Sua conta!

Peencha o Formulário abaixo!

Nome Completo

E-mail:

Senha:

De 6 a 30 caracteres (números e letras)

Preferência:

☐ Trocas ☐ Doações

Tipo de instituição:

☐ Conta Pessoal ☐ ONG

☐ Li e aceito os [Termos de Uso](#)

CRIAR AGORA

JÁ TENHO PERFIL



Lorem ipsum dolor sit amet. Cum quia ratione
est impedit ipsa sed aperiam repudiandae.

FAQ

Dúvidas frequentes

Transparência

Política de privacidade
Termos de Uso

Mapa do Site

[Home](#)
[Quem somos](#)
[Doar](#)
[Receber Doação](#)
[Ajuda/Suporte](#)
[Minha Conta](#)

LOGIN

[Home](#)[Quem somos](#)[Doar](#)[Receber Doação](#)[Ajuda/Suporte](#)[Minha Conta](#)

Entre no seu perfil

Bem-vindo(a) de volta! :)

E-mail ou Usuário:

Senha:

ENTRAR

CRIAR CONTA



Lorem ipsum dolor sit amet. Cum quia ratione
est impedit ipsa sed aperiam repudiandae.

FAQ

Dúvidas frequentes

Transparência

Política de privacidade

Termos de Uso

Mapa do Site

[Home](#)

[Quem somos](#)

[Doar](#)

[Receber Doação](#)

[Ajuda/Suporte](#)

[Minha Conta](#)

MINHA CONTA – PG

[Home](#)[Quem somos](#)[Doar](#)[Receber Doação](#)[Ajuda/Suporte](#)[Minha Conta](#)

Olá, João

Bem-vindo(a) de volta! :)

Aqui você pode gerenciar seus dados e produtos!

Informações de Usuário:

João Lucas Rodrigues Batista

E-mail:

jlucaas@unitins.br

Telefone:

(63) 98416-8899

Salvar alterações

Cadastrar novos produtos

Ver meus produtos

Excluir conta



Lorem ipsum dolor sit amet. Cum quia ratione
est impedit ipsa sed aperiam repudiandae.

FAQ

Dúvidas frequentes

Transparência

Política de privacidade

Termos de Uso

Mapa do Site

[Home](#)

[Quem somos](#)

[Doar](#)

[Receber Doação](#)

[Ajuda/Suporte](#)

[Minha Conta](#)

CADASTRO DE PRODUTOS



[Home](#) [Quem somos](#) [Doar](#) [Receber Doação](#) [Ajuda/Suporte](#) [Minha Conta](#)

Cadastre um produto

Peencha o Formulário abaixo!

Adicionar foto:

Selecione 

Estado do Produto:

☐ Novo ☐ Semi-novo ☐ Usado

Categoria:

☐ Alimentos ☐ Roupas
☐ Livros ☐ Brinquedos

Descrição do produto:

Status:

☐ Disponível ☐ Reservado
☐ Doador

ADICIONAR PRODUTO



Lorem ipsum dolor sit amet. Cum quia ratione
est impedit ipsa sed aperiam repudiandae.

FAQ

Dúvidas frequentes

Transparência

Política de privacidade
Termos de Uso

Mapa do Site

[Home](#)
[Quem somos](#)
[Doar](#)
[Receber Doação](#)
[Ajuda/Suporte](#)
[Minha Conta](#)

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

3.1 Considerações

O Projeto Integrador veio como uma proposta de um sistema de trocas e doações, com o intuito de promover a solidariedade e consumo consciente entre a população tocantinense. Além disso, o trabalho propõe alinhar a prática e teoria de tudo o que aprendemos até o momento, conectando esses conhecimentos para criar o sistema Doaí.

Diante dessa prova, navegamos nas nuances de criar um sistema real e funcional, aprendemos e evoluímos, tanto individualmente quanto em grupo.

A finalização do trabalho é uma culminação dos nossos esforços investidos, e agora podemos apresentar o produto final com orgulho: um projeto moderno, simples, mas com personalidade e potencial para crescimento.

3.2 Trabalhos Futuros

Embora o sistema já esteja funcional em sua versão inicial, ainda há espaço para melhorias. Entre elas, destacam-se:

- Sistemas de avaliação entre os usuários, para aumentar a confiabilidade.
- Geolocalização, para encontrar itens e usuários próximos a você.
- Parcerias com outras instituições sociais, para criação de projetos e direcionamento de doações para grupos específicos.
- Otimização do desempenho.
- Reforço na segurança dos dados do usuário.

Apesar de pequeno, o projeto Doaí abre espaço para evolução e melhorias, com o intuito de oferecer a melhor experiência para o usuário e promover nosso maior objetivo: a solidariedade.



TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

PESSONIZANDO. **Requisito Funcional e Não Funcional de Software: entenda a diferença.** Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=YLd6AWKVyas>>. Acesso em: Abril. 2025.

ChatGPT - padronização de requisitos. Disponível em: <<https://chatgpt.com/share/681bf9ad-63a0-8004-a628-cad0c36ebae0>>. Acesso em: 7 maio. 2025.